

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP

PROGRAMA PEPIC

Revista 2026/1

Revista Institucional de Relatórios Acadêmicos

São José dos Campos

20/05/2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP

PROGRAMA PEP ICT

Revista 2026/1

Revista institucional destinada à publicação de relatórios acadêmicos desenvolvidos por alunos vinculados às unidades curriculares e projetos do programa PEP ICT.

São José dos Campos
20/05/2026

Informações da publicação

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP

Programa PEP ICT

NOME_COORDENADOR_GERAL_PEP ICT

Coordenação Editorial

NOME_COORDENADOR_EDITORIAL

Comissão Organizadora

NOME_COMISSAO

Revisão

NOME_REVISAO

Diagramação

NOME_DIAGRAMACAO

Revista 2026/1

20/05/2026

ORGANIZADORES

Sumário

Capítulo 1

Introdução

INTRODUCAO_R EVISTA

Capítulo 2

Arquitetura e Organização de Computadores

2.1 Projeto - Panda

Autores Ana Carolina

Disciplina e Curso Engenharia de Computação

Programa PEP ICT vinculado Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social

Objetivos muitos

Metodologia o que eu quiser

Resultados e Produtos funcionou

Relação com os ODS é aquilo né

Reflexão Crítica refletido

Referências ual

2.2 Projeto - Panda

Autores Aluno teste2

Disciplina e Curso Engenharia de Computação

Programa PEPICT vinculado Educação e Sustentabilidade

Objetivos

Metodologia

Resultados e Produtos

Relação com os ODS

Reflexão Crítica

Referências None

2.3 título do trabalho

Autores Aluno Teste2

Disciplina e Curso Engenharia de Computação

Programa PEPICT vinculado Educação e Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social

Objetivos sistema deve permitir que o coordenador filtre turmas por semestre, visualize projetos aprovados, selecione os trabalhos que farão parte da revista e gere o arquivo PDF consolidado da edição.

Metodologia Concluída a etapa de requisitos, o passo seguinte foi estruturar o modelo de resumo. Para isso, realizamos reuniões com a orientação do projeto para alinhar e selecionar quais informações seriam essenciais e pertinentes para compor esses resumos estruturados, o que resultou no modelo ilustrado na imagem abaixo:

Resultados e Produtos Foi desenvolvida em 2001, quando seus autores buscaram solucionar lacunas e ineficiências do desenvolvimento em cascata, detectadas quando

essa metodologia não produzia mais resultados satisfatórios frente a vários parâmetros de medida. Era comum, por exemplo, demorar anos entre a identificação de uma necessidade da empresa e a entrega do sistema pronto. Nesse meio-tempo, as mudanças no mercado e nas exigências do negócio faziam com que grande parte do projeto fosse cancelada antes mesmo de ser entregue. Esse desperdício de tempo e dinheiro motivou vários desenvolvedores a buscarem uma alternativa.

Relação com os ODS A metodologia ágil é uma abordagem de desenvolvimento que visa criar um fluxo de trabalho para tornar o processo de produção o mais eficiente e assertivo possível. Nessa abordagem, o desenvolvimento é um processo colaborativo no qual todas as partes mantêm um diálogo claro, a fim de manter o produto o mais próximo do desejado pelo solicitante, dentro da realidade de desenvolvimento e recursos disponíveis

Reflexão Crítica A metodologia ágil é uma abordagem de desenvolvimento que visa criar um fluxo de trabalho para tornar o processo de produção o mais eficiente e assertivo possível. Nessa abordagem, o desenvolvimento é um processo colaborativo no qual todas as partes mantêm um diálogo claro, a fim de manter o produto o mais próximo do desejado pelo solicitante, dentro da realidade de desenvolvimento e recursos disponíveis

Referências A metodologia ágil é uma abordagem de desenvolvimento que visa criar um fluxo de trabalho para tornar o processo de produção o mais eficiente e assertivo possível. Nessa abordagem, o desenvolvimento é um processo colaborativo no qual todas as partes mantêm um diálogo claro, a fim de manter o produto o mais próximo do desejado pelo solicitante, dentro da realidade de desenvolvimento e recursos disponíveis

Capítulo 3

Sistemas Embarcados

3.1 reenvio

Autores Ana Carolina

Disciplina e Curso Engenharia de Computação

Programa PEP ICT vinculado Educação e Sustentabilidade

Objetivos Objetivos do projeto

Metodologia metodologia do projeto

Resultados e Produtos resultados do projeto

Relação com os ODS porque sim

Reflexão Crítica A definir

Referências aquelas

3.2 Novo Projeto

Autores eu

Disciplina e Curso Engenharia de Computação

Programa PEP ICT vinculado Educação e Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social

Objetivos objetivos teste

Metodologia metodologia teste

Resultados e Produtos resultados teste

Relação com os ODS osd teste

Reflexão Crítica refleti bastante

Referências SILVA, Maurício Samy. Criando sites com HTML: sites de alta qualidade com HTML e CSS . Novatec Editora, 2008.

3.3 Sistema de detecção de parede

Autores carolina Silva

Disciplina e Curso Engenharia de Computação

Programa PEP ICT vinculado Educação e Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social

Objetivos Aqueles objetivos lá

Metodologia Aquela mesma

Resultados e Produtos Deu certo mesmo

Relação com os ODS Achei que sim

Reflexão Crítica Refleti bastante

Referências minha cabeça

3.4 Projeto - Embarcados

Autores Gertrudes Felesmina

Disciplina e Curso Engenharia de Computação

Programa PEPICT vinculado Educação e Sustentabilidade

Objetivos

Metodologia

Resultados e Produtos

Relação com os ODS

Reflexão Crítica

Referências None

3.5 Título do projeto

Autores Aluno Teste2, Aluno 2

Disciplina e Curso Engenharia de Computação

Programa PEPICT vinculado Educação e Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social

Objetivos objetivos teste

Metodologia metodologia teste

Resultados e Produtos resultados teste

Relação com os ODS justificativa teste

Reflexão Crítica reflexao teste

Referências referencia teste referencia teste 2

Capítulo 4

UC teste

Capítulo 5

UC teste 2

5.1 Título do projeto

Autores Aluno teste2, aluno 2, aluno 3

Disciplina e Curso BCT

Programa PEPICT vinculado Educação e Sustentabilidade

Objetivos objetivo teste

Metodologia metodologia teste

Resultados e Produtos resultado teste

Relação com os ODS justificativa teste

Reflexão Crítica reflexao teste

Referências referencia teste referencia teste 2

5.2 projeto PEPICT teste

Autores Aluno Teste2, Fernando, Miguel

Disciplina e Curso BCT

Programa PEPICT vinculado Educação e Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social

Objetivos O objetivo geral deste trabalho consiste no desenvolvimento e implantação de uma plataforma web responsiva voltada à otimização das rotas de coleta de materiais recicláveis por catadores autônomos na região periférica de São José dos Campos. A motivação do projeto parte da constatação da extrema vulnerabilidade socioeconômica desses trabalhadores, que frequentemente percorrem longas distâncias sem a garantia de encontrar resíduos triados. O sistema visa aproximar os moradores locais (geradores de resíduos) e os catadores cadastrados, promovendo a valorização do trabalho ambiental urbano e estimulando a cultura do descarte correto no ambiente universitário e em seu entorno.

Metodologia O trabalho foi estruturado em quatro etapas principais, pautadas pelos princípios da extensão universitária dialógica: Diagnóstico e Imersão: Realização de três reuniões presenciais com a Cooperativa de Catadores local e visitas técnicas comunitárias para entender os gargalos da rotina de coleta e o nível de letramento digital dos usuários. Desenvolvimento Ágil: Construção do software utilizando a metodologia Scrum, focando em uma interface simplificada e de alta acessibilidade (mobile-first), com validações semanais junto aos representantes dos catadores. Ação Extensionista e Interação com a Comunidade: Condução de oficinas de capacitação no ICT/Unifesp para o uso da plataforma pelas famílias de catadores, além de uma campanha de conscientização nos bairros vizinhos para que os moradores utilizassem o sistema para agendar coletas. Avaliação e Feedback: Período de testes assistidos em campo por duas semanas, monitorando a usabilidade da ferramenta e coletando críticas para ajustes de layout e de fluxo.

Resultados e Produtos Como produto central, foi gerado o protótipo funcional da plataforma web denominado "ReciclaAção", disponível de forma gratuita. Os resultados quantitativos e qualitativos alcançados incluem: Protótipo de Software: Sistema web com mapa interativo de pontos de descarte gerados por moradores e um painel de gerenciamento simplificado para os catadores. Oficinas de Capacitação: Realização de 2 oficinas práticas no laboratório de informática do ICT, certificando 14 catadores autônomos para o uso autônomo da tecnologia. Relatório Técnico-Social: Documento detalhando os indicadores socioeconômicos levantados na comunidade e o mapeamento de 45 novos pontos de coleta recorrente. Impacto Inicial: Durante a fase piloto, registrou-se um aumento estimado de 25% dos catadores participantes devido à diminuição do tempo gasto em trajetos improdutivos.

Relação com os ODS ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico: O projeto contribui diretamente ao fornecer uma ferramenta tecnológica que eleva a produtividade física e a rentabilidade financeira dos catadores autônomos, diminuindo a penosidade do trabalho de rua e inserindo-os ativamente na cadeia de valor da economia circular regional. ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis: A iniciativa fomenta a gestão inclusiva e sustentável dos resíduos sólidos urbanos de São José dos Campos, transformando a relação da comunidade acadêmica e civil com o descarte e destinação correta do lixo reciclável. ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis: Através das campanhas extensionistas e do uso da plataforma, houve uma expressiva redução do volume de resíduos passíveis de reciclagem que seriam erroneamente direcionados para

Reflexão Crítica A vivência na extensão universitária proporcionada por este projeto desconstruiu a visão estritamente teórica que possuíamos sobre o desenvolvimento de software. O maior desafio não residiu na codificação técnica, mas sim na adaptação da interface para garantir a acessibilidade de usuários com pouca familiaridade digital, o que exigiu empatia e constante escuta ativa. Compreendemos o papel social transformador da tecnologia quando aplicada à resolução de problemas reais de comunidades historicamente marginalizadas. Essa interação quebrou os muros da universidade, humanizou nossa formação técnica e evidenciou a urgência de cientistas e engenheiros comprometidos com o bem-estar e o desenvolvimento social.

Referências [1]ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: Informação e documentação: artigo em publicação periódica técnica e/ou científica: apresentação. Rio de Janeiro, 2018.

[2]SANTOS, M. A. A inclusão social dos catadores de materiais recicláveis através da tecnologia. 2. ed. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2022.

[3]UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Projeto Pedagógico Institucional: a extensão universitária na Unifesp. São Paulo: Unifesp, 2024. Disponível em: <<https://www.unifesp.br>>. Acesso em: 15 mar. 2026.

Capítulo 6

Banco de dados